INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

PRODUCCIÓN ANIMAL

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

PRODUCCIÓN DE PASTOS Y FORRAJES

PROFESOR:

DMVZ. PATRICIO SANDOVAL V. MSc.

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025– ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	PRODUCCIÓN ANIMAL	**Modalidad:**	HIBRIDA
Periodo académico:	NOV2025-ABR2026	**Fecha de elaboración:**	13/11/2025
Nombre de la asignatura:	PRODUCCIÓN DE PASTOS Y FORRAJES	**Nivel:**	SEGUNDO NIVEL
Código de la asignatura:	UP02-02	**Créditos:**	3 créditos

Prerrequisitos de la asignatura			**Correquisitos de la asignatura**		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UB01-03 UB01-01	Morfofisiología animal Fundamentos de la producción animal	Básica	UP03-05	Nutrición y alimentación animal	II

Unidad de organización curricular			**Distribución de horas en las actividades de aprendizaje**		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
	X		72	32	40

Nro de aula y/o link de aula virtual:	**Nro. total de horas asignatura**
https://teams.microsoft.com/l/message/19:wG9Jw2PJy6EGlpoG75EJjzZmZ-1YLShsULinjj7wjK41@thread.tacv2/1763175012552?tenantId=3f649e43-51a3-4312-aebb-1c55bf145a70&groupId=db7bf905-740c-489d-9e2d-5383ec41f992&parentMessageId=1763175012552&teamName=PA%2FPRODUCCI%C3%93N%20DE%20PASTOS%20Y%20FORRAJES%20PAO%20NOV%202025%20-%20ABRIL%202026&channelName=General&createdTime=1763175012552	144

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	**Correo electrónico:**
SANDOVAL VALENCIA HUGO PATRICIO	patricio.sandoval@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
DOCTOR EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	MAGISTER EN CIENCIAS VETERINARIAS

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR	
Nombres completos del profesor:	**Correo electrónico:**
SANDOVAL VALENCIA HUGO PATRICIO	patricio.sandoval@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
DOCTOR EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	MAGISTER EN CIENCIAS VETERINARIAS

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	PROFESIONAL
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	X	UP04-04 Nutrición y alimentación animal
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	X	La asignatura se articula con los principios de la fisiología animal y la zootecnia general al integrar cuatro contenidos fundamentales para la formación en producción animal: anatomía, zootecnia, pastos y forrajes, y biología. Estos ejes temáticos permiten al estudiante comprender de manera integral el funcionamiento fisiológico del organismo animal, su relación con el manejo productivo eficiente, la alimentación basada en el aprovechamiento óptimo de recursos forrajeros, y los fundamentos biológicos que rigen los procesos metabólicos, digestivos y reproductivos. Desde la fisiología animal, se refuerza la comprensión de los procesos internos que regulan la homeostasis, la digestión, la absorción de nutrientes y la reproducción, aspectos clave para la formulación de dietas forrajeras y el diseño de sistemas productivos sostenibles. En cuanto a la zootecnia general, la asignatura promueve el entendimiento del manejo animal, la selección genética, la planificación de la producción y el bienestar animal, elementos que se interrelacionan

		con la disponibilidad y calidad de los recursos forrajeros. **Capacidades que se desarrollan para el aprendizaje:** • **Comprensión biológica y zootécnica:** Se fortalece la capacidad de interpretar y aplicar conceptos fundamentales de la biología, fisiología y zootecnia en escenarios reales de producción animal, incentivando el razonamiento científico y la toma de decisiones técnicas fundamentadas. • **Análisis anatómico-funcional:** Se promueve el análisis de la estructura y función de los sistemas corporales de los animales domésticos, relacionando la anatomía con funciones fisiológicas claves, prácticas de manejo y principios de bienestar animal. • **Gestión forrajera:** Se desarrollan competencias para identificar, clasificar y manejar adecuadamente especies forrajeras en función de las necesidades fisiológicas y productivas de los animales, favoreciendo el uso racional de los recursos y la sostenibilidad de los sistemas productivos.
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes		

3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Producción de Pastos y Forrajes brinda conocimientos sobre el manejo de recursos forrajeros, integrando principios de agronomía, fisiología vegetal y zootecnia. Se abordan temas como clasificación de especies, conservación de forrajes y análisis de suelos para la planificación y establecimiento de pasturas productivas y sostenibles.

Incluye fundamentos de fisiología y nutrición animal, relacionando oferta forrajera con requerimientos productivos. Las prácticas de campo abarcan evaluación de pasturas, carga animal, conservación de forrajes y diagnóstico de suelos, fortaleciendo competencias para diseñar sistemas de producción eficientes, adaptados a condiciones agroecológicas diversas y con enfoque ambiental.

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Desarrollar los fundamentos técnicos y científicos para la producción y manejo eficiente de pastos y forrajes, mediante el estudio de principios agronómicos, fisiológicos, nutricionales y de análisis de suelos, con el fin de diseñar y aplicar estrategias sostenibles que optimicen la alimentación animal y mejoren la productividad en sistemas agropecuarios.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRODUCCION ANIMAL 1

Cognitivo	Analizar los principios agronómicos, fisiológicos y zootécnicos relacionados con el uso y manejo de pastos y forrajes, considerando el análisis de suelos, la clasificación de especies forrajeras y su valor nutricional, para comprender su rol en la alimentación animal y la sostenibilidad de los sistemas productivos.
Procedimental	Aplicar técnicas de evaluación, establecimiento, manejo y conservación de recursos forrajeros, así como análisis básicos de suelos, mediante prácticas de campo, laboratorio y estudios de caso, con el fin de desarrollar competencias en la planificación forrajera y el mejoramiento de la producción ganadera.
Actitudinal	Fomentar una actitud responsable y ética frente al uso de los recursos naturales, valorando la importancia de la sostenibilidad, el bienestar animal y el manejo racional del suelo y el forraje, para contribuir al desarrollo de sistemas de producción animal eficientes y respetuosos con el ambiente.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)

Diseñar y gestionar sistemas de producción animal sostenibles, incorporando el uso eficiente de recursos forrajeros, prácticas de conservación de suelos y estrategias nutricionales adaptadas a las condiciones agroecológicas.	Aplicar conocimientos sobre identificación, manejo, conservación y aprovechamiento de pastos y forrajes, así como análisis de suelos, para planificar sistemas forrajeros que contribuyan a la sostenibilidad, productividad y bienestar animal en las unidades de producción.	Profesional	Alta

6. EJE TRANSVERSAL	
5.2 Habilidades blandas:	Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas.
5.3 Educación ambiental:	Integrar prácticas sostenibles en las operaciones diarias de la comunidad educativa, enfocándose en la reducción de emisiones de carbono a través de cambios en el transporte, energía, alimentación y residuos.
5.4 Competencias digitales:	Implementar un enfoque de aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes o empleados desarrollen competencias en herramientas ofimáticas a través de la creación de proyectos reales o simulados.

7. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:	
PRIMER PARCIAL	
UNIDAD N° I: CLASIFICACIÓN BOTÁNICA DE PLANTAS FORRAJERAS DE INTERÉS ZOOTÉCNICO	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender los principios técnicos de clasificación botánica de plantas forrajeras, analizando sus características morfológicas y funcionales en clases dicotiledóneas y monocotiledóneas, para aplicar este conocimiento en la selección adecuada de especies que optimicen la alimentación y producción animal sostenible.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Aplicar conocimientos de botánica y clasificación de plantas forrajeras, con énfasis en gramíneas y leguminosas de interés zootécnico, para identificar especies útiles en la alimentación animal, considerando su morfología, características nutricionales y adaptabilidad, en función de mejorar la eficiencia productiva en sistemas agropecuarios sostenibles.
PERIODO	4/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		

1	**Introducción a las plantas de interés zootécnico.**	5 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Elaborar un caso de estudio que permita identificar los principales grupos de plantas de interés zootécnico, sus características botánicas y su utilidad en la alimentación animal, determinando sus ventajas y limitaciones en sistemas de producción.	3 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con las plantas de interés zootécnico, incluyendo su clasificación, funciones nutricionales y aportes al sistema productivo.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	**Clasificación taxonómica de plantas de interés zootécnico**	5 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Elaborar un caso de estudio que permita identificar y analizar la clasificación taxonómica de plantas de interés zootécnico, describiendo sus características principales y determinando su relevancia en la producción animal.	3 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con la clasificación taxonómica de plantas de interés zootécnico, incluyendo niveles taxonómicos, grupos de importancia y ejemplos representativos.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	**Estudio de las plantas dicotiledóneas y monocotiledóneas.**	5 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Elaborar un caso de estudio que permita identificar y comparar las características morfológicas y funcionales de las plantas dicotiledóneas y monocotiledóneas, así como su importancia dentro de los sistemas de producción animal.	3 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con las plantas dicotiledóneas y monocotiledóneas, incluyendo diferencias estructurales, ejemplos representativos y sus aplicaciones en la alimentación y manejo forrajero.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

TOTAL HORAS UNIDAD I	**15 HORAS**	**6 HORAS**	**9 HORAS**		

UNIDAD N° II: FUNDAMENTOS EDAFOLÓGICOS Y ESTABLECIMIENTO DE PASTURAS EN SISTEMAS FORRAJEROS TROPICALES	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender los principios edafológicos y técnicos necesarios para el establecimiento de pasturas tropicales, mediante el estudio del tipo y propiedades del suelo, la selección de especies forrajeras y el uso adecuado de semillas, para aplicar prácticas sostenibles que mejoren la disponibilidad forrajera y la nutrición animal.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Aplicar conocimientos sobre análisis de suelos, selección y establecimiento de gramíneas y leguminosas, para diseñar sistemas forrajeros sostenibles que optimicen la producción de biomasa, la calidad nutricional del forraje y el uso eficiente de los recursos en unidades agropecuarias tropicales.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**			**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente	**Aprendizaje práctico/ experimental**	**Aprendizaje autónomo**		

1	**Estudio del suelo.**	5 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Elaborar un caso de estudio que permita analizar las características físicas, químicas y biológicas del suelo, identificando su influencia en el crecimiento de plantas forrajeras y en la productividad de los sistemas ganaderos.	2 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con el estudio del suelo, incluyendo su composición, propiedades, clasificación y su relación con la producción animal.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	**Establecimiento de pasturas**	5 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Elaborar un caso de estudio que permita analizar el proceso de establecimiento de pasturas, identificando los requisitos del suelo, la selección de especies forrajeras y las prácticas adecuadas para asegurar una implantación exitosa.	3 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con el establecimiento de pasturas, incluyendo preparación del terreno, métodos de siembra, manejo inicial y factores que influyen en el éxito del establecimiento.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	**Leguminosas en sistemas forrajeros**	5 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	3 HS	Elaborar un caso de estudio que permita analizar el rol de las leguminosas en los sistemas forrajeros, identificando sus características agronómicas, su contribución nutricional y las ventajas y limitaciones de su incorporación en la producción animal.	3 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con las leguminosas en sistemas forrajeros, incluyendo su clasificación, beneficios, manejo y ejemplos de especies de interés zootécnico.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	**Plantas forrajeras para clima cálido**	6 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	3 HS	Elaborar un caso de estudio que permita identificar y analizar las principales plantas forrajeras adaptadas a climas cálidos, describiendo sus características agronómicas, productividad y las ventajas y limitaciones de su uso en sistemas ganaderos.	3 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con las plantas forrajeras para clima cálido, incluyendo especies representativas, requerimientos, aportes nutricionales y su manejo en la producción animal.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

TOTAL HORAS UNIDAD I	**21 HORAS**	**10 HORAS**	**11 HORAS**		
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I	**36 HORAS**	**16 HORAS**	**20 HORAS**		

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: MANEJO INTEGRADO Y FISIOLOGÍA DE PRADERAS PARA LA OPTIMIZACIÓN PRODUCTIVA	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Analizar los fundamentos del manejo integrado de praderas, considerando los sistemas de pastoreo, la fisiología del crecimiento de gramíneas, el uso de fertilizantes y las alternativas como el forraje verde hidropónico, para aplicar estrategias que optimicen la producción forrajera y promuevan sistemas ganaderos sostenibles.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Aplicar conocimientos sobre fisiología vegetal, sistemas de pastoreo, manejo de fertilización y producción de forrajes alternativos, para mejorar la productividad, sostenibilidad y eficiencia del aprovechamiento de praderas en sistemas agropecuarios.
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**			**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente	**Aprendizaje práctico/ experimental**	**Aprendizaje autónomo**		

1	**Manejo de praderas para optimizar la producción (pastoreo rotacional).**	5 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Elaborar un caso de estudio que permita analizar las estrategias de manejo de praderas orientadas a optimizar la producción, con énfasis en el pastoreo rotacional, identificando sus principios, beneficios y limitaciones en sistemas ganaderos.	3 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con el manejo de praderas y el pastoreo rotacional, incluyendo criterios de división de potreros, tiempos de ocupación y descanso, carga animal y efectos sobre la productividad.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	**Fisiología del crecimiento en gramíneas**	5 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Desarrollar un caso de estudio que permita identificar los procesos fisiológicos involucrados en el crecimiento de las gramíneas, sus características principales y determinar las ventajas y limitaciones asociadas a su desarrollo.	3 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con la fisiología del crecimiento en gramíneas.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	**Fisiología del crecimiento en leguminosas.**	5 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Desarrollar un caso de estudio que permita analizar los factores que influyen en la fisiología del crecimiento en leguminosas, describir sus características principales y determinar las ventajas y limitaciones asociadas a su desarrollo.	3 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con la fisiología del crecimiento en leguminosas.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

TOTAL HORAS UNIDAD III	**15 HORAS**	**6 HORAS**	**9 HORAS**		

UNIDAD N° IV: CONSERVACIÓN Y PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DE SISTEMAS FORRAJEROS	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender los fundamentos técnicos de la conservación y planificación de sistemas forrajeros, mediante el estudio de métodos tradicionales y modernos de conservación (como heno, ensilaje y tecnologías emergentes), así como el diseño de estrategias de manejo sostenible, para mejorar la eficiencia forrajera y la seguridad alimentaria en sistemas de producción animal.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Aplicar conocimientos sobre conservación de forrajes, tecnologías de almacenamiento, evaluación de calidad y planificación forrajera, para diseñar sistemas sostenibles que garanticen disponibilidad y calidad de alimento en las unidades agropecuarias durante todo el ciclo productivo.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**			**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente	**Aprendizaje práctico/ experimental**	**Aprendizaje autónomo**		

1	**Uso de fertilizantes en praderas**	5 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Desarrollar un caso de estudio que permita analizar las prácticas de uso de fertilizantes en praderas, identificar sus características y determinar las ventajas y desventajas de su aplicación.	2 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con el uso de fertilizantes en praderas.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	**Conservación de pastos: métodos tradicionales**	5 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	2 HS	Desarrollar un caso de estudio que permita analizar los métodos tradicionales de conservación de pastos, describir sus características y determinar las ventajas y desventajas de su implementación.	3 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con los métodos tradicionales de conservación de pastos.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	**Alternativas modernas para la conservación de forrajes.**	5 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	3 HS	Desarrollar un caso de estudio que permita analizar las alternativas modernas para la conservación de forrajes, describir sus características y determinar las ventajas y desventajas de su aplicación.	3 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con las alternativas modernas para la conservación de forrajes.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	**Evaluación y planificación de sistemas forrajeros.**	6 HS	**Aproximación** Identificar las características del emprendedor en una lluvia de ideas un mentimeter. **Elaboración** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially del emprendedor y emprendimiento. **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas de emprendimiento y emprendedor mediante la herramienta digital EDUCAPLAY **Evaluación** Realizar un QUIZZ acerca del emprendimiento y emprendedor.	3 HS	Desarrollar un caso de estudio que permita analizar la evaluación y planificación de sistemas forrajeros, describir sus características y determinar las ventajas y desventajas de su implementación.	3 HS	Realizar un organizador gráfico que represente los conceptos clave relacionados con la evaluación y planificación de sistemas forrajeros.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

TOTAL HORAS UNIDAD IV	**21 HORAS**	**10 HORAS**	**11 HORAS**		
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II	**36 HORAS**	**16 HORAS**	**20 HORAS**		
TOTAL HORAS DEL PERIODO	**72 HORAS**	**32 HORAS**	**40 HORAS**		

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)		*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	X	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*		*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

8. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

9. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
León, R., Bonifaz, N., & Gutiérrez, F. (2018). Pastos y forrajes del Ecuador: siembra y producción de pasturas. https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19019	X	X
M. Iglesias, J. (2009). Sistemas de producción bovina a base de pastos y forrajes. Pastos y Forrajes, Vol. 1, No. 1, 1997: (ed.). Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/12984		X
Machado, R. (2009). Introducción, mejoramiento y selección de variedades comerciales de pastos y forrajes. Pastos y Forrajes, Vol. 16, No. 1, 1993: (ed.). Editorial Universitaria. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/12862		X
Esperance, M. (2009). Conservación de forrajes. Pastos y Forrajes, Vol. 1, No. 1, 1997: (ed.). Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/12983		X
Beltrano, J. & Gimenez, D. O. (2015). Cultivo en hidroponía: (ed.). D - Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/66458		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Hernández, D. & Hernández, D. (2009). Establecimiento de un sistema silvopastoril multiasociado. Pastos y Forrajes, Vol. 2, No. 2, 1999: (ed.). Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/13053		**X**

10. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.

- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

10. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: HUGO PATRICIO SANDOVAL VALENCIA Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: FRANCISCO JAVIER VELASTEGUI LARA Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Dr. Patricio Sandoval Valencia **Fecha:** 2025/11/15	**Nombre:** MVZ. Francisco Velastegui	**Nombre:** Lcda. María Elena Quezada MBA